

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **70 minuti**.

Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Dove richiesto, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del proprio nome e del proprio cognome.

Fila B

Parte 1: Classificazione e Studio del Dominio *Istruzioni: Classifica le seguenti funzioni (razionale o irrazionale, intera o fratta). Laddove compaiono dei polinomi di secondo grado, scomponili in fattori irriducibili mostrando i passaggi e **determina il dominio** (Condizioni di Esistenza).*

1. Classifica, scomponi e calcola il dominio:

$$(I) \quad k(x) = \frac{x^2 - 9x}{5}$$

$$(II) \quad h(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{\sqrt{x^2 + 2x}}$$

$$(III) \quad f(x) = \frac{x^2 + 8x + 16}{x^2 - 36}$$

$$(IV) \quad g(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 7x + 10}{3x}}$$

Parte 2: Dal Grafico all'Espressione Analitica *Istruzioni: Associa a ciascuno dei 4 grafici proposti la corrispondente funzione, scegliendola tra le 6 opzioni fornite. Osserva i dettagli: asintoti (tratteggi), valori inclusi/esclusi (pallini) ed estensione verso l'infinito.*

1. Trova la funzione corretta per ogni grafico.

Opzioni:

1) $y = \frac{3}{x+2}$

2) $y = -x^3$

3) $y = \sqrt{x-1}$

4) $y = \frac{x^2-4}{x+2}$

5) $y = \frac{1}{x^2+4}$

6) $y = \sqrt[3]{x+2}$

Grafico A

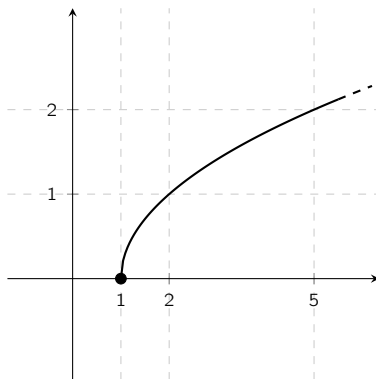


Grafico B

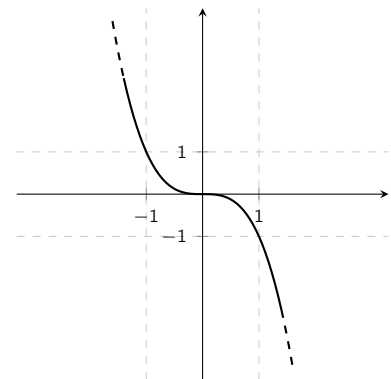


Grafico C

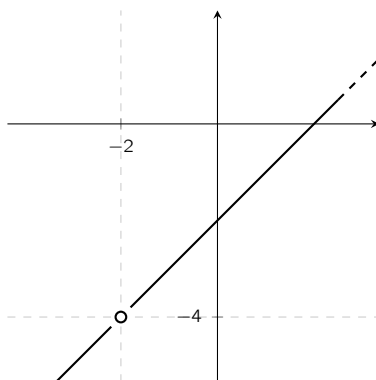
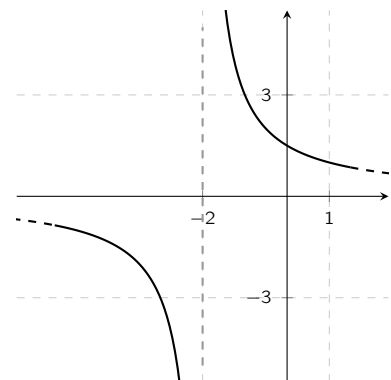


Grafico D



(I) **Grafico A:** Opzione _____

Motivazione (analizza intersezioni, dominio, andamento):

(II) **Grafico B:** Opzione _____

Motivazione (analizza intersezioni, dominio, andamento):

(III) **Grafico C:** Opzione _____

Motivazione (analizza intersezioni, dominio, andamento):

(IV) **Grafico D:** Opzione _____

Motivazione (analizza intersezioni, dominio, andamento):

Parte 3: Proprietà delle Funzioni

1. Rispondi in modo rigoroso, fornendo definizioni ed esempi adeguati:

(I) Spiega la differenza tra funzione **iniettiva**, **suriettiva** e **biiettiva**. Fornisci un esempio grafico (utilizzando i diagrammi a frecce di Eulero-Venn oppure il piano cartesiano) per ciascuna delle tre tipologie.

(II) Definisci formalmente il concetto di funzione **pari** e funzione **dispari**, esplicitando quale simmetria geometrica presentano i rispettivi grafici. Fornisci un esempio analitico esplicito per ciascun caso.

(III) "Condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione sia invertibile è che essa sia biiettiva."
Argomenta la validità di questa affermazione spiegando cosa comporterebbe tentare di invertire una funzione che non rispetta l'iniettività o la suriettività.

Parte 4: Inversione di un Modello Lineare

1. **Analisi e calcolo della funzione inversa (Trasduttore di Pressione).**

Il segnale di tensione in uscita V (misurato in Volt) di un trasduttore industriale è descritto da un modello matematico lineare strettamente dipendente dalla pressione P (misurata in Bar) rilevata nell'impianto, secondo la funzione:

$$V(P) = 2P - 6$$

Durante le operazioni di diagnostica, il tecnico legge la tensione dal display e ha bisogno di calcolare a ritroso la pressione reale. È quindi necessario determinare la funzione inversa.

(I) Esegui i passaggi algebrici necessari per isolare la variabile indipendente P .

(II) Riscrivi formalmente l'espressione della funzione inversa $P(V)$.

(III) Astraendo il modello matematico dalle grandezze fisiche (quindi ponendo $y = V$ e $x = P$), traccia un grafico sul piano cartesiano inserendo sia la funzione di partenza $f(x)$ che la sua inversa $f^{-1}(x)$. Disegna anche la bisettrice del primo e terzo quadrante ($y = x$) ed evidenzia la relazione geometrica che lega le due rette.

INDICATORI PUNT. MAX		DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				